

Python

05

Методи строк

s.capitalize()	Повертає копію рядка s з першим символом у верхньому регістрі;
s.center(width, char)	Повертає копію рядка s , відцентровану у рядку з довжиною width . Відсутні символи за замовчуванням заповнюються пробілами або символами необов'язкового аргумента char
s.count(t, start, end)	Повертає кількість входжень рядка t до рядка s (або у зрізі рядки s[start:end])
s.encode(encoding, err)	Повертає об'єкт типу bytes , представляє рядок у кодуванні за замовчанням або в кодуванні аргумента encoding .
s.endswith(x, start, end)	Повертає True , якщо рядок s (або зріз рядка s[start:end] закінчується підрядком x або будь-який з рядків, якщо x - кортеж; інакше повертає False .
s.expandtabs(size)	Повертає копію рядка s , у якому символи табуляції заміщені пробілами з кроком 8 або відповідно до значення size необов'язкового аргументу size
s.find(t, start, end)	Повертає позицію першого входження підрядка t у рядок s (або у зрізі рядка s[start:end]) якщо підрядок t не знайдено

s.format(...)	Повертає копію рядка s , відформатовану відповідно до заданих аргументами.
s.index(t, start, end)	Повертає позицію першого входження підрядка t у рядок s (або у зрізі рядка s[start:end]); якщо підрядок t не знайдено, збуджується ValueError .
s.isalnum()	Повертає True , якщо рядок s не порожній і містить лише алфавітно-цифрові символи
s.isalpha()	Повертає True , якщо рядок s не порожній і містить лише алфавітні символи
s.isdecimal()	Повертає True , якщо рядок s не порожній і містить лише символи Юнікоду , що позначають цифри десяткової системи числення
s.isdigit()	Повертає True , якщо рядок s не порожній і містить лише символи ASCII , що позначають цифри десяткової системи числення
s.isidentifier()	Повертає True , якщо рядок s не пустий і є допустимим ідентифікатором

Методи строк

s.islower()	Повертає True , якщо усі символи рядка s знаходяться у нижньому регістрі.
s.isnumeric()	Повертає True , якщо рядок s не порожній і містить лише символи Юнікоду , що використовуються для позначення чисел
s.isprintable()	Повертає True , якщо рядок s порожній або містить лише друковані символи, включаючи пробіл, але не символ перекладу рядка
s.isspace()	Повертає True , якщо рядок s не порожній і містить лише пробільні символи
s.istitle()	Повертає True , якщо рядок s не порожній і має формат заголовка
s.isupper()	Повертає True , якщо усі символи рядка s знаходяться у верхньому регістрі
s.join(seq)	Поєднує всі елементи послідовності seq , вставляючи між ними рядок s (який може бути порожнім рядком). У результаті буде строка

s.ljust(width, char)	Повертає копію рядка s , вирівняного по лівому краю, у рядку довжиною width . Відсутні символи за замовчанням заповнюються пробілами або символами відповідно з необов'язковим аргументом char .
s.lower()	Повертає копію рядка s , у якому всі символи наведено до нижнього регістру
s.partition(t)	Повертає кортеж із трьох рядків - частина рядка s перед найпершим (крайнім зліва) входженням підрядка t , t і частина рядка s після підстроювання t ; якщо підрядок t у рядку s немає, повертаються рядок s і два порожні рядки.
s.replace(t, u, n)	Повертає копію рядка s , в якому кожне (але не більше n , якщо цей аргумент визначено) входження підрядка t заміщається підрядком u
s.split(t, n)	Повертає список рядків, виконуючи розбиття рядка s не більш ніж n раз по підрядку t . Якщо число n не встановлено, розбиття виконується за всіма знайденими підрядками t . Якщо підрядок t не заданий, розбиття виконується по символ пробілів.

Методи строк

s.splitlines(f)	Повертає список рядків, виконуючи розбиття рядка s по символу перевода строки, видаляючи ці символи, якщо в аргументі f не встановлено значення True
s.startswith(x, start, end)	Повертає True , якщо рядок s (або зріз рядка s[start:end]) починається підрядком x або будь-який з рядків, якщо x - кортеж; інакше повертає False .
s.strip(chars)	Повертає копію рядка s , з якого видалено початкові та завершальні пробільні символи (або символи, що входять до рядка chars). Метод str.lstrip() виконує видалення тільки на початку рядка, а метод str.rstrip() - тільки наприкінці
s.swapcase()	Повертає копію рядка s , у якому всі символи верхнього регістру перетворені на символи нижнього регістру, а всі символи нижнього регістру - символи верхнього регістра
s.title()	Повертає копію рядка s , у якому перші символи кожного слова перетворені на символи верхнього регістру, а всі інші символи - символи нижнього регістру

s.upper()	Повертає копію рядка s , у якому всі символи наведено до верхнього регістру
s.zfill(w)	Повертає копію рядка s , який, якщо його довжина менше величини w , доповнюється зліва нулями до довжини w

Форматування строк

```
firstname = input('Input your firstname: ')
```

```
lastname = input('Input your lastname: ')
```

```
string_a = 'Hello, %s %s' % (firstname, lastname)
```

```
string_b = 'Hello, {} {}'.format(firstname, lastname)
```

```
string_c = 'Hello, {0} {1}'.format(firstname, lastname)
```

```
string_d = 'Hello, {a} {b}'.format(a=firstname, b=lastname)
```

```
string_e = f'Hello, {firstname} {lastname}'
```

Що таке кодування

Кодування – це відповідність між візуальними символами та числами.

Кодування необхідні, тому що комп'ютери створені для роботи з числами та не розуміють текст.

Unicode - стандарт кодування символів, що включає знаки майже всіх письмових мов світу.

В даний час стандарт переважає в Інтернеті.

Найпопулярніше кодування стандарту **Unicode** - **UTF-8**. Це кодування зі змінним числом байт. Вона дозволяє кодувати символи так, що найпоширеніші символи займають **1** байт, найбільш поширені - **2** байти і тільки символи, що рідко зустрічаються, можуть використовувати по **4** байти.

decode() / encode()

